

ORIGINAL

Epidemiología de la sepsis y choque séptico en una unidad de cuidado intensivo de Popayán, Cauca



Andrés Mauricio Soto Oviedo^{a,*}, María Virginia Pinzón Fernández^b,
Héctor Fabio Londoño Arcila^c, Eliana Andrea Quintero Cuellar^d,
Maira Salazar Sánchez^d y Carlos Hernán Calderón Franco^e

^a Medicina Interna, Universidad del Cauca, Popayán, Cauca, Colombia

^b Departamento Medicina Interna, Universidad del Cauca, Popayán, Cauca, Colombia

^c Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Universitario San José, Popayán, Cauca, Colombia

^d Hospital Universitario San José, Popayán, Cauca, Colombia

^e Magister en Epidemiología, Residencia I año Medicina interna, Universidad el Bosque, Bogotá, Colombia

Recibido el 7 de marzo de 2021; aceptado el 8 de septiembre de 2021

Disponible en Internet el 19 de enero de 2022

PALABRAS CLAVE

Sepsis;
Choque séptico;
Unidad de cuidado
intensivo;
Mortalidad;
APACHE II

Resumen

Introducción: La sepsis es una de las causas principales de ingreso a las unidades de cuidados intensivos, y las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes con sepsis siguen representando una brecha de conocimiento médico, especialmente en Colombia.

Metodología: Estudio observacional, corte transversal de pacientes con diagnóstico de sepsis y choque séptico, seleccionados por una muestra por conveniencia, en un único centro de cuidados intensivos entre 2017 y 2018. El objetivo de este estudio fue describir las características sociodemográficas, epidemiológicas y clínicas de estos pacientes en el municipio de Popayán, departamento del Cauca.

Resultados: Se revisaron 135 historias clínicas, de una unidad de cuidados intensivos en la ciudad de Popayán (Cauca), el 55,6% eran mujeres, con un promedio de edad de 61,7 años, el 49,6% provenían del área urbana, los principales focos de sepsis fueron: pulmonar (38,5%), urinario (16,3%) y biliar (10,4%). Predominaron los aislamientos de *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus pneumoniae*. La mortalidad fue del 18,5% y los factores para mortalidad fueron puntaje Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) > 10 (PR 1,24), puntaje APACHE II > 30 y diagnóstico de choque séptico (PR: 4,53; IC 95%: 1,81-11,32; p=0,001).

Conclusiones: Según nuestros resultados, el género femenino, procedentes del área urbana de Popayán, con foco séptico de origen pulmonar y puntuación alta de SOFA y APACHE II, parecen ser factores de mortalidad para sepsis y choque séptico. Se necesitan estudios adicionales.

© 2021 Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: andressoto@unicauca.edu.co (A.M. Soto Oviedo).

<https://doi.org/10.1016/j.acci.2021.09.004>

0122-7262/© 2021 Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

KEYWORDS

Sepsis;
Septic shock;
Intensive care units;
Mortality;
APACHE II

Epidemiology of sepsis and septic shock in an ICU in Popayan-Cauca**Abstract**

Introduction: Sepsis is one of the main causes of admission to intensive care units. The epidemiological and clinical characteristics of patients with sepsis continue to represent a gap in medical knowledge, especially in Colombia.

Methodology: Observational, cross-sectional study of patients with a diagnosis of sepsis and septic shock, selected by a convenience sample, in a single intensive care centre between 2017 and 2018. The objective of this study was to describe the sociodemographic, epidemiological, and clinical characteristics of these patients in the municipality of Popayan, department of Cauca.

Results: 135 medical records were reviewed, from an intensive care unit in the city of Popayán (Cauca), 55.6% were women, with an average age of 61.7 years, 49.6% came from the urban area. The main sources of sepsis were pulmonary (38.5%), urinary (16.3%), and biliary (10.4%). *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, and *Streptococcus pneumoniae* isolates predominated. Mortality was 18.5% and the factors for mortality were Sequential Organ Failure Assessment SOFA score > 10 (PR 1.24), APACHE II score > 30, and diagnosis of septic shock (PR 4.53, 95% CI: 1.81-11, 32; p.001).

Conclusions: Given our results, female gender, from the urban area of Popayán, with a septic focus of pulmonary origin, and a high SOFA and APACHE II score, appear to be mortality factors for sepsis and septic shock. Further studies are required.

© 2021 Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción

La sepsis es un reto para todos los profesionales de la salud, y hasta 1991 no apareció el primer consenso definiéndola como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, asociada a una infección reconocida o sospechada¹. Este concepto no cambió a pesar de las nuevas actualizaciones de los consensos de sobrevivir a la sepsis², y por ello una de las definiciones era una disfunción orgánica potencialmente mortal debido a una respuesta del huésped desregulada a la infección, eliminando los conceptos antiguos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y sepsis grave³.

La sepsis es un problema de salud mundial ya que se ha presentado un aumento significativo en la incidencia de los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos (UCI)^{4,5}. Cerca de cincuenta millones de casos de sepsis son descritos anualmente en todo el mundo, con una mortalidad entre 18 y 35% de todos los pacientes que ingresan a la UCI, generando preocupación en el personal de salud que labora en estas unidades, para mitigar este evento^{5,6}. Una auditoria sobre las UCI realizada por *World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine* reportó que el principal diagnóstico de ingreso a las 730 UCI era la sepsis, con un 30%⁷. En Latinoamérica, la caracterización epidemiológica de la sepsis es escasa, lo que limita el diseño de protocolos y guías, generando un aumento significativo en la brecha entre evidencia científica y práctica clínica, para la resolución y mejoramiento del paciente⁸. Países como Brasil, es uno de los primeros países de Sudamérica en investigar la sepsis en las UCI con el estudio BASES, en el cual se encontró una incidencia de sepsis y de choque séptico de 61,4 y 30 por cada 1.000 pacientes/día, respectivamente;

la mortalidad a 28 días fue del 21,8% de pacientes, siendo la principal fuente de infección el tracto respiratorio inferior⁹.

En Colombia son escasos los estudios caracterizando la población con sepsis en UCI. Uno de ellos se realizó en 4 ciudades del país, se encontró un porcentaje de mortalidad general a 28 días del 18,6%; cuando se evaluó la mortalidad por infecciones de vías urinarias fue del 28,6% y del 22,8% para neumonía¹⁰. El estudio EPISEPSIS reclutó 2681 pacientes colombianos, el 51% eran mujeres, con una edad promedio de 55 años, el 69% de los pacientes tenían diagnóstico de infecciones adquiridas en la comunidad, predominando la infección del tracto urinario (28,6%); la proporción de mortalidad a 28 días de sepsis grave fue del 21,9% y choque séptico del 45,6%; las infecciones más comunes fueron causadas por *Escherichia coli* y *Klebsiella pneumoniae*¹¹. En nuestro país se necesita fortalecer el conocimiento sobre las características de los pacientes que ingresan en una UCI, por lo que el objetivo del presente estudio es describir las características sociodemográficas, clínicas y epidemiológicas de los pacientes con sepsis o choque séptico, en una UCI de Popayán, además de posibles asociaciones de mortalidad con APACHE II y Sequential Organ Failure Assessment (SOFA)¹².

Materiales y métodos

Es un estudio descriptivo tipo observacional, de corte transversal. El estudio es unicéntrico, de recolección de los datos, con pacientes que ingresaron a la UCI del Hospital Universitario de San José (HUSJ) de la ciudad de Popayán dado que es donde se tomaron la muestra de los pacientes; no se incluyeron otras instituciones.

La población de estudio fue incluida en el periodo comprendido entre junio de 2017 y mayo de 2018. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años, con diagnóstico de sepsis o choque séptico conforme a los parámetros señalados por tercera definición de sepsis (Sepsis-3)³ y criterios modificados del Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)¹³. Se excluyeron los pacientes con diagnóstico diferente de sepsis o que no tuvieran la información completa registrada en la historia clínica.

Fue llevado a cabo un muestreo por conveniencia, calculando una muestra aproximada de 135 historias clínicas, para una población estimada de 600 pacientes con diagnóstico de sepsis cada año en la UCI participante. La recopilación de los datos fue realizada mediante un instrumento validado en una prueba piloto previa. Se diseñó una base de datos que permitió recolectar el grupo de variables: sociodemográficas, clínicas, informes microbiológicos y el egreso de la UCI. Los fenotipos de resistencia fueron determinados mediante la evaluación de la sensibilidad a los antibióticos en el antibiograma de cada cultivo teniendo en cuenta los puntos de corte establecidos por *European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing* (EUCAST) para el año 2020.

Los datos estadísticos se analizaron con el paquete estadístico STATA, v 15.0 (StataCorp. 2017. College Station, TX: StataCorp LLC ®); se realizó un análisis descriptivo de frecuencias y proporciones para las variables cualitativas y medidas de tendencia central y de dispersión para las variables cuantitativas. Se buscaron medidas de asociación para mortalidad con las variables cualitativas mediante chi cuadrado, realizando posteriormente modelos de regresión logística binarios usando como variable dependiente mortalidad y como covariables sociodemográficas, clínicas, APACHE, SOFA y diagnóstico de choque. El nivel de significación estadística fue establecido con una $p < 0,05$. Los datos ausentes no registrados en la historia clínica se registraron de forma organizada para la interpretación de nuestros datos.

Aspectos éticos

El protocolo recibió el aval del comité de ética del centro de referencia implicado en la investigación mediante Acta de Aval n.º 04, en la categoría de investigación sin riesgo. Se respetaron los principios éticos declarados en el manuscrito de Helsinki. No se consideraron datos personales de los pacientes.

Resultados

Un total de 135 pacientes conforman la base de datos inicial, de los cuales todos cumplieron el diagnóstico de sepsis y choque séptico, todos completaron el seguimiento y no hubo datos faltantes en las variables analizadas. Entre los pacientes, 75 (55,5%) fueron mujeres y 14 (1,3%) murieron en la UCI. Los datos sociodemográficos de la población, epidemiológicos, clínicos y paraclínicos se observan en la [tabla 1](#).

La media del SOFA score fue: 7,4 puntos ($\pm 4,2$ puntos), media del APACHE II Score fue: 19,2 puntos ($\pm 8,7$ puntos). El 34% de los pacientes tenían choque séptico al ingreso en la UCI. Los principales focos infecciosos fueron:

pulmonar, urinario y biliar, correspondiendo al 38,5; 16,3% y 10,4% respectivamente.

El 81% de las infecciones fueron adquiridas en la comunidad, siendo sus focos más frecuentes: pulmonar (40%), urinario (16%), biliar (4%), gastrointestinal (12%), meníngeo y peritoneal (4%) para los pacientes que fallecieron. Los focos más comunes de infecciones relacionadas con los cuidados de la salud fueron: pulmonar (4,4%), hemático (4,4%), biliar (3,7%) y urinario (2,2%).

Los principales diagnósticos fueron: neumonía adquirida en la comunidad (23,7%), infección de vías urinarias (18,5%) y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) exacerbada sobreinfectada (13,3%). Dentro de las complicaciones más frecuentes estuvieron: falla ventilatoria aguda (14,1%), agudización de enfermedad renal crónica (8,9%), la peritonitis generalizada y aparición de falla cardíaca aguda (5,9%).

Aunque el 24,4% de los pacientes no tenía enfermedades de base, en el 43% las principales enfermedades descritas fueron: hipertensión arterial, 21,5% diabetes mellitus 2; 18,5% EPOC; 17% enfermedad renal crónica; 9,6% insuficiencia cardíaca congestiva y 4,4% desnutrición.

La estancia media en UCI fue 7,7 días, rango entre 0 y 29 días, siendo el intervalo 0-5 días el más frecuente (44,4%) en global.

El 96,2% de nuestros pacientes tenían al menos un cultivo, demostrando un rendimiento general del 42,5%. Los cultivos positivos fueron: hemocultivo (37,3%), urocultivo (21,7%), secreción bronquial (15,7%), líquido peritoneal (15,7%), colecciones-abscesos (4,8%), líquido biliar (2,4%), líquido pleural y cefalorraquídeo (1,2%). Los microorganismos más frecuentemente aislados fueron *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* y *Streptococcus pneumoniae*.

La principal causa de bacteriemia proveniente de la comunidad fue *Escherichia coli* (5,2%), seguido de *Staphylococcus aureus* (4,4%) y *Streptococcus pneumoniae* (3,7%). *Escherichia coli* también fue preponderante en las infecciones adquiridas en la comunidad del tracto urinario, cavidad peritoneal, colecciones-abscesos y colangitis. Los gérmenes vinculados a infecciones asociadas a los cuidados de la salud fueron *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*, varias especies de *Candida* (*Candida albicans*, *Candida glabrata*, *Candida tropicalis*, *Candida famata*). La muerte por causas atribuibles a la sepsis sucedió en 25 pacientes (18,5%), la mayoría en los primeros 5 días de hospitalización.

Los focos de infección encontrados en la población con mortalidad fueron: pulmonar (36%) y urinario (20%), siendo la infección de vías urinarias, neumonía adquirida en la comunidad y EPOC exacerbada sobreinfectada los ligados a este desenlace. Los focos peritoneal, biliar y meningeo fueron los directamente asociados a mortalidad por choque séptico. La letalidad del choque séptico fue del 64% y de la sepsis del 36%.

En el análisis bivariado mediante regresión logística simple, los resultados en relación con mortalidad y variables independientes demostraron que los factores para mortalidad estadísticamente significativos fueron: SOFA score > 10 (PR: 1,24), APACHE II score > 30 (PR: 5,72), diagnóstico de choque séptico (PR: 4,53) ([tabla 2](#)). Las demás variables como la edad mayor a 65 años (PR: 2,28; IC 95%: 0,91-5,73; $p=0,078$), entre otras, no fueron estadísticamente significativas.

Tabla 1 Características sociodemográficas y clínicas de los pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos

Características	Muertos (n = 25)	Vivos (n = 110)
<i>Femenino (%)</i>	14 (10,3)	61 (45,2)
<i>Edad (DE)</i>	69,08 (15,7)	60 (21,2)
<i>Destino final (%)</i>		
UCI Intermedios	0	72 (53,3)
Hospital	0	32 (23,7)
Remisión	0	3 (2,22)
Alta hospitalaria	0	3 (2,22)
<i>Lugar de procedencia (%)</i>		
Popayán	13 (9,63)	54 (40)
Argelia	0	3 (2,22)
Balboa	0	3 (2,22)
Bolívar	0	3 (2,22)
Cajibío	0	3 (2,22)
<i>Área de procedencia (%)</i>		
Urbana	15 (60)	61 (55)
Rural	10 (40)	49 (45)
<i>Ocupación (%)</i>		
Empleo	0	5 (4,5)
Desempleado	13 (52)	53 (48,1)
Pensionado	0	2 (1,8)
Agricultor	0	10 (9,0)
Ama de casa	12 (48)	40 (36,3)
<i>Servicio de procedencia (%)</i>		
Urgencias	13 (52)	64 (58,1)
Quirófano	4 (16)	23 (20)
Hospitalización	6 (24)	14 (12,7)
UCINT	1 (4)	4 (3,64)
Ginecología	1 (4)	5 (4,55)
Remisión	0	
<i>Estancia en UCI (DE)</i>	6,4 (5,8)	8,0 (5,5)
<i>Motivo de ingreso a UCI (%)</i>		
Soporte cardiovascular	10 (28,5)	25 (71,4)
Ventilación mecánica	14 (28)	36 (72)
Monitorización	1 (2)	49 (98)
<i>Presión arterial (%)</i>		
PAS $\leq$ 90 mm Hg	9 (60)	19 (15,8)
PAD $\leq$ 60 mm Hg	36 (78,2)	74 (83,1)
<i>Frecuencia cardíaca (%)</i>		
$\geq$ 90 lpm	17 (24,2)	8 (12,3)
<i>Frecuencia respiratoria (%)</i>		
$\geq$ 20 rpm	15 (19,4)	10 (17,2)
<i>Temperatura (%)</i>		
Temperatura 36-38 °C	16 (15,8)	85 (84,1)
<i>PaCO₂ (%)</i>		
PaCO ₂ $\geq$ 32	9 (29)	16 (15,3)
<i>HCO₃ (%)</i>		
HCO ₃ $\leq$ 21 mmL	19 (76)	91 (82,7)
<i>Leucos (%)</i>		
Leucos > 12000	16 (20)	63 (79)
<i>Inmaduros (%)</i>		
> 10% células inmaduras	4 (22,2)	7 (14)

Tabla 1 (continuación)

Características	Muertos (n = 25)	Vivos (n = 110)
<i>Lactato (%)</i>		
Lactato > 2 mmL	15 (32)	7 (11)
SOFA (DE)	10,3 (3,1)	6,76 (4,1)
Apache (DE)	28,2 (7,1)	17,2 (7,7)
<i>Focos infecciosos (%)</i>		
Pulmonar	10 (40)	43 (39)
Urinario	4 (16)	17 (15)
Biliar	1 (4)	13 (11,8)
Gastrointestinal	3 (12)	3 (2,7)
Pancreático	0	7 (6,3)
Meníngeo	1 (4)	5 (4,5)
Tejidos blandos	0	5 (4,5)
Peritoneal	3 (12)	5 (4,5)
Hemático	3 (12)	3 (2,7)
Uterino	0	5 (4,5)
Vertebral	0	3 (2,7)
Hepático	0	1 (0,9)
<i>Lugar de infección (%)</i>		
Comunidad	20 (80)	89 (80,9)
Nosocomial extrahospitalaria	3 (12)	12 (10)
Nosocomial intrahospitalaria no incluidos en UCI	2 (8)	9 (8,1)

DE: desviación estándar.

Tabla 2 Factores de mortalidad

Características	PR	IC 95%	p*
Sexo	0,98	(0,40;2,34)	0,96
Edad	1,09	(0,99;1,04)	0,05
Lugar procedencia	1,00	(0,97;1,03)	0,82
Área procedencia	0,82	(0,34;2,0)	0,67
Ocupación	1,08	(0,86;1,35)	0,46
Seguro Social	0,87	(0,49;1,57)	0,66
Servicio procedencia	1,13	(0,78;1,64)	0,5
Estancia UCI	0,94	(0,86;1,03)	0,19
PAS < 90 mm Hg	3,55	(1,12;11,11)	0,03
PAD < 60 mm Hg	1,37	(0,56;3,34)	0,49
PAM < 64 mm Hg	0,2	(0,06;0,62)	0,06
FC > 89 lpm	2,28	(0,91;5,73)	0,078
FR > 20 rpm	1,16	(0,47;2,81)	0,795
Temperatura > 38,1 °C	1,38	(0,86;2,20)	0,17
PaCo2 > 32	2,25	(0,87;5,76)	0,09
HCO3 < 21	1,12	(0,39;3,19)	0,83
Leucos > 12000	1,32	(0,53;3,26)	0,538
Inmaduros > 10%	1,75	(0,44;6,89)	0,42
Lactato > 2	3,87	(1,42;10,5)	0,08
SOFA score > 10	1,24	(1,10;1,40)	0,000
APACHE score > 30	1,2	(1,11;1,30)	0,000
Diagnóstico de choque séptico	4,53	(1,81;11,32)	0,001
Foco infeccioso	1,00	(0,87;1,15)	0,937

*Regresión logística simple.

Discusión

La sepsis continúa siendo una causa significativa de morbilidad y mortalidad en las UCI¹⁴. Recientemente se han creado estrategias que optimizan las intervenciones dirigidas al manejo de la sepsis, como la Campaña Sobreviviendo a la Sepsis (Surviving Sepsis Campaign)¹⁵, impulsando un descenso en la mortalidad de estos pacientes críticamente enfermos. No obstante, en Latinoamérica y sobre todo en Colombia, los datos acerca de este grupo poblacional han sido escasos¹⁶. Esta investigación permitió hacer una aproximación epidemiológica de la sepsis en la UCI del HUSJ.

En 2015 Illera et al. realizaron una caracterización de los pacientes admitidos en la UCI del HUSJ con cualquier diagnóstico, pero no detallaron las particularidades de aquellos con sepsis o choque séptico¹⁷. Al comparar los resultados de nuestro estudio se describe que el 55,6% de los pacientes eran mujeres, con un promedio de 61,7 años, comparado con el estudio de Ortiz et al. en el año 2014, la mayoría de los pacientes ingresados con sepsis a UCI colombianas eran hombres (53%), edad promedio 54,5 años¹². Pertuz-Meza et al. en Santa Marta, demostraron que el 51% eran mujeres, edad promedio 63 años¹⁸. Estos datos contrastan con las edades medias de los estudios europeos SOAP (64 años)¹⁹, EPISS (68 años)²⁰, de Alberti et al. (64 años)²¹ y Boussekey et al. (65 años)²², con mayor participación del sexo masculino, teniendo en cuenta que una de las explicaciones planteadas son los altos grados de muertes violentas o por accidentes de tránsito en los cuales la mayoría son hombres. En cuanto al retraso en la admisión a la UCI, Arulkumaran et al. refieren que las admisiones a UCI superiores a 4 h se asociaron a mayor riesgo de muerte (OR: 1,17; IC 95%: 1,04-1,32; $p=0,004$)²³. La media del SOFA score era de 7,4 puntos ($\pm 4,2$ puntos) y la media del APACHE II score fue de 9,2 ($\pm 8,7$ puntos), valores concordantes con los de Ortiz et al. (media SOFA: 6,1, media APACHE II: 15)¹², Vincent et al. (media SOFA: 7,2) teniendo un comportamiento similar descrito por la literatura, siendo importante determinar la complejidad de nuestros pacientes descritos en el presente estudio, cuando se relaciona con la población representada en los estudios primarios, ya que impactan en el desenlace de mortalidad de nuestros pacientes²⁴.

En la mayoría de las series nacionales e internacionales, los principales focos de la sepsis fueron: respiratorio, infecciones intraabdominales e infecciones de vías urinarias, vinculadas a la comunidad^{12,22,24}. Nuestro caso fue similar, evidenciando los focos pulmonar, urinario y biliar, los cuales fueron infecciones adquiridas en la comunidad; acercándose a un comportamiento similar de nuestros pacientes admitidos a la UCI, lo cual nos permitirá tomar decisiones oportunas para la terapia establecida para estas patologías.

Los diagnósticos preponderantes que hallamos fueron afines con aquellas características poblacionales de los estudios como son: neumonía adquirida en la comunidad, infección de vías urinarias, EPOC exacerbada sobreinfectada y colecistitis aguda.

La proporción de individuos con comorbilidades fue alta (el 75,6%, de los participantes), siendo la hipertensión arterial, diabetes mellitus 2, EPOC y enfermedad renal crónica las más frecuentes. El contraste con Ortiz et al. es marcado, pues describió que el 22% de su población ostentaba

antecedentes médicos¹². La duración de la estancia en UCI hallada fue similar a la reportada en series europeas como estudio SOAP¹⁹. En el estudio EPISEPSIS, al 79,1% de los pacientes se les tomaron cultivos, conservando la misma frecuencia de positividad: hemocultivo, urocultivo, esputo, líquido peritoneal; sin embargo, el rendimiento general fue más alto (48,6%), exhibiendo *Escherichia coli* y *Klebsiella pneumoniae* como los frecuentemente vinculados a infecciones extrahospitalarias y nosocomiales, respectivamente¹¹, comparado con nuestra institución, se realizó la toma de cultivo al 96,2% de nuestros pacientes, con un rendimiento del 42,5%, predominando *Escherichia coli*, siendo el comportamiento similar a lo descrito en la literatura como el causante de bacteriemia, infección de vías urinarias, colecciones/abscesos, líquido biliar, líquido pleural y cefalorraquídeo. El *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae* y las especies de *Candida* estuvieron asociadas a infecciones nosocomiales, siendo el mismo comportamiento etiológico descrito en la literatura. Cabe aclarar que las especies de *Candida* descritas aparecieron por un brote en la UCI y quirófanos de la unidad durante el reclutamiento de los pacientes.

El 43,4% de los gérmenes eran sensibles a todos los antimicrobianos. No obstante, los fenotipos de resistencia más comunes fueron: Ambler molecular clase penicilinasa C, betalactamasas de espectro extendido y betalactamasas resistentes a inhibición por inhibidores, betalactamasas sensibles a inhibidores y producción de carbapenemasas, resistencia a meticilina. Solo se presentaron 2 casos de bacterias panresistentes, encontradas en un mismo individuo.

Esta frecuencia elevada de Ambler molecular clase penicilinasa C, betalactamasas de espectro extendido y betalactamasas resistentes a inhibición por inhibidores, se debe al excesivo uso de antibióticos como ampicilina-sulbactam, considerados de primera línea en el tratamiento de varios procesos infecciosos. La mortalidad encontrada fue del 18,5%, en contraste con Vincent et al. (25,3%)²⁴, Boussekey et al. (54,4%)²² y Ortiz et al. (33,6%)¹².

Al analizar la duración de la estadía en UCI y mortalidad, nuestros pacientes se comportaron siguiendo un patrón descrito previamente²⁵: incremento de la mortalidad en los primeros 10 días (13 muertes en los primeros 5 días) con una meseta posterior (3 muertes en intervalo 11-15 días, 3 muertes después del día 15).

Los factores para mortalidad encontrados fueron: SOFA score > 10 (PR: 1,24), APACHE II score > 30 (PR: 5,72), diagnóstico de choque séptico (PR: 4,53). Hallazgos similares a los de Boussekey et al. que demostraron una asociación directa entre scores y fatalidad²².

Se ha descrito un mayor impacto de la edad en mortalidad de pacientes muy ancianos (mayores de 80 años)²⁶. Sin embargo, no encontramos una asociación estadísticamente significativa entre edad y mortalidad (edad > 65 años, PR: 2,28; IC 95%: 0,91-5,73; $p=0,078$).

El estudio observacional, con un muestreo por conveniencia posee limitaciones como ser el único centro de recolección de la información, por lo cual genera la aparición de múltiples sesgos que son difíciles de eludir, como es el sesgo de selección, dado que la muestra no es representativa para la toma de decisiones a nivel nacional; el sesgo de medición ya que la información obtenida no es 100%

segura, teniendo en cuenta que la fuente fueron las historias clínicas, incurriendo de igual forma en el sesgo de la información. No se realizaron estimaciones con respecto a variables de confusión como de interacción, dado el tipo de estudio, son muy débiles para determinar posibles asociaciones fuertes. A pesar de que se hizo una regresión logística, los resultados obtenidos no podrán ser sometidos a análisis para identificar factores de interacción o distractores debido al diseño del estudio; de igual forma este estudio podría tener validez externa dado que los pacientes con sepsis, choque séptico tienen elevado valor de importancia como el Score de SOFA y APACHE II.

Conclusión

Los principales pacientes diagnosticados con sepsis y choque séptico son mujeres, con infecciones de origen pulmonar. El SOFA Score > 10 puntos, el APACHE II > 30 puntos, son importantes para predecir mortalidad de la población de pacientes con diagnóstico de sepsis o choque séptico, que ingresan a la UCI.

Conflicto de intereses

Los autores declaramos no tener conflictos de interés.

Agradecimientos

A todo el personal de la unidad de cuidado intensivo del HUSJ de Popayán, por su esfuerzo para llevar a cabo tan noble labor. A la Doctora Luisa Maya, por su colaboración incondicional.

Bibliografía

1. Bone RC, Balk RA, Cerra FB, Dellinger RP, Fein AM, Knaus WA, et al. Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. The ACCP/SCCM Consensus Conference Committee. American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine. *Chest*. 1992;101:1644–55.
2. Levy MM, Fink MP, Marshall JC, Abraham E, Angus D, Cook D, et al. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definitions Conference. *Intensive Care Med*. 2003;29:530–8.
3. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). *JAMA*. 2016;315:801–10.
4. SepNet Critical Care Trials Group. Incidence of severe sepsis and septic shock in German intensive care units: The prospective, multicentre INSEP study. *Intensive Care Med*. 2016;42:1980–9.
5. Fleischmann C, Scherag A, Adhikari NKJ, Hartog CS, Tsaganos T, Schlattmann P, et al. Assessment of global incidence and mortality of hospital-treated sepsis. Current estimates and limitations. *Am J Respir Crit Care Med*. 2016;193:259–72.
6. Zimmerman JE, Kramer AA, Knaus WA. Changes in hospital mortality for United States intensive care unit admissions from 1988 to 2012. *Crit Care*. 2013;17:R81.
7. Sakr Y, Jaschinski U, Wittebole X, Szakmany T, Lipman J, Namendys-Silva SA, et al. Sepsis in intensive care unit patients: Worldwide Data From the Intensive Care over Nations Audit. *Open Forum Infect Dis*. 2018;5.
8. Ortiz Ruiz G, Dueñas Castell C. Epidemiology of severe infections in Latin American intensive care units. *Rev Bras Ter Intensiva*. 2016;28:261–3.
9. Silva E, Pedro MdA, Sogayar ACB, Mohovic T, Silva CLdO, Janiszewski M, et al. Brazilian Sepsis Epidemiological Study (BASES study). *Crit Care*. 2004;8:251–60.
10. Rodríguez F, Barrera L, de la Rosa G, Dennis R, Dueñas C, Granados M, et al. The epidemiology of sepsis in Colombia: A prospective multicenter cohort study in ten university hospitals. *Crit Care Med*. 2011;39:1675–82.
11. Molina FJ, Díaz CA, Barrera L, de la Rosa G, Dennis R, Dueñas C, et al. [Microbiological profile of infections in the Intensive Care Units of Colombia (EPISEPSIS Colombia)]. *Med Intensiva*. 2011;35:75–83.e.
12. Ortiz G, Dueñas C, Rodríguez F, Barrera L, de la Rosa G, Dennis R, et al. Epidemiology of sepsis in Colombian intensive care units. *Biomedica*. 2014;34:40–7.
13. Horan TC, Andrus M, Dudeck MA. CDC/NHSN surveillance definition of health care-associated infection and criteria for specific types of infections in the acute care setting. *Am J Infect Control*. 2008;36:309–32.
14. Perner A, Gordon AC, de Backer D, Dimopoulos G, Russell JA, Lipman J, et al. Sepsis: frontiers in diagnosis, resuscitation and antibiotic therapy. *Intensive Care Med*. 2016;42:1958–69.
15. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, Levy MM, Antonelli M, Ferrer R, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. *Intensive Care Med*. 2017;43:304–77.
16. Jaimes F. A literature review of the epidemiology of sepsis in Latin America. *Rev Panam Salud Publica*. 2005;18:163–71.
17. Illera D, Rivera G, Orozco AE, Montenegro VD, Vidal CO. Perfil epidemiológico y factores de riesgo en pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital San José, Popayán. *RFCS*. 2015;17:14–9.
18. Pertuz-Meza Y, Perez-Quintero C, Pabón-Varela Y. Aspectos epidemiológicos de la sepsis, en unidades de cuidados intensivos Santa Marta, Colombia. *Duazary*. 2016;13:126–32.
19. Vincent J-L, Sakr Y, Sprung CL, Ranieri VM, Reinhart K, Gerlach H, et al. Sepsis in European intensive care units: Results of the SOAP study. *Crit Care Med*. 2006;34:344–53.
20. Quenot J-P, Binquet C, Kara F, Martinet O, Ganster F, Navellou J-C, et al. The epidemiology of septic shock in French intensive care units: The prospective multicenter cohort EPISS study. *Crit Care*. 2013;17:R65.
21. Alberti C, Brun-Buisson C, Burchardi H, Martin C, Goodman S, Artigas A, et al. Epidemiology of sepsis and infection in ICU patients from an international multicentre cohort study. *Intensive Care Med*. 2002;28:108–21.
22. Boussekey N, Cantrel J, Debrabant LD, Langlois J, Devos P, Meybeck A, et al. Epidemiology, prognosis, and evolution of management of septic shock in a French intensive care unit: A five years survey. *Crit Care Res Pract*. 2010;2010:436–527.
23. Arulkumaran N, Harrison DA, Brett SJ. Association between day and time of admission to critical care and acute hospital outcome for unplanned admissions to adult general critical care units: Cohort study exploring the 'weekend effect'. *Br J Anaesth*. 2017;118:112–22.

24. Vincent J-L, Rello J, Marshall J, Silva E, Anzueto A, Martin CD, et al. International study of the prevalence and outcomes of infection in intensive care units. *JAMA*. 2009;302: 2323–9.
25. Williams TA, Ho KM, Dobb GJ, Finn JC, Knuiman M, Webb SAR. Effect of length of stay in intensive care unit on hospital and long-term mortality of critically ill adult patients. *Br J Anaesth*. 2010;104:459–64.
26. Martin-Loeches I, Guia MC, Vallecocchia MS, Suarez D, Ibarz M, Irazabal M, et al. Risk factors for mortality in elderly and very elderly critically ill patients with sepsis: A prospective, observational, multicenter cohort study. *Ann Intensive Care*. 2019;9:26.